

Traducción automática en obras wuxia

Traballo Fin de Grao - GCED

Enfoques de traducción automática con modelos de lenguaje en obras wuxia

Hugo Silvosa Cuervo

Tutores: David Vilares Calvo, Carlos Gómez Rodríguez

Facultade de Informática

Universidade da Coruña

El reto lingüístico

Carga folclórica: Textos contruidos sobre un léxico taoísta, budista y marcial.

Términos metafísicos: Conceptos como "Dantian" o sistemas de "cultivación" carecen de equivalencia directa en inglés.

Ambigüedad relacional: Complejidad jerárquica intra-secta ("Shixiong", "Shishu") que los modelos genéricos traducen literalmente como lazos de sangre.

Fallo generalista: La traducción literal rompe instantáneamente la inmersión narrativa y cultural del lector.



Dilema central: NMT vs. LLM

Modelos NMT (Neuronal)

El estándar industrial de las últimas décadas (arquitecturas Seq2Seq o Transformer clásico).

Ventajas: Alta precisión léxica, velocidad de inferencia y entrenamiento directo.

Limitaciones: Poco contexto y rigidez gramatical frente a lenguas distantes.

Modelos LLM (Generativo)

El más reciente paradigma autorregresivo (Decoder-only).

Ventajas: Comprensión semántica profunda, estilo natural, preservando coherencia narrativa.

Limitaciones: Riesgo de sobregeneración (alucinaciones), requiere un mayor coste computacional.

Objetivos y diseño experimental



1. Creación de Corpus

Recopilar, alinear y filtrar un conjunto de datos paralelo especializado (chino-inglés) asegurando consistencia terminológica en el género.



2. Enfoque NMT

Especializar arquitecturas de traducción neuronal tradicionales mediante fine-tuning para medir sus capacidades en el dominio.



3. Experimentación LLM

Evaluar modelos generativos con Prompt Engineering, In-Context Learning (ICL) y ajuste paramétrico eficiente (QLoRA).

Creación y alineación del corpus

Alineación LaBSE

Desarrollo de un algoritmo ad hoc basado en programación dinámica y similitud de embeddings semánticos multilingües.

Dataset Final

Obtención de 100.000 pares bilingües para entrenamiento, validación y testing.

Extracción

Limpieza para eliminar elementos ajenos al texto.

Filtrado Varianza

Muestreo uniforme mediante terciles de dificultad (chrF) descartando segmentos triviales o ruidosos.

Enfoque NMT



Modelos Evaluados

Selección de arquitecturas preentrenadas: MarianMT, m2m100, mBART-large-50 y mT5-small.



Estado Base

Evaluación inicial de las redes para establecer un punto de control y medir el impacto del desconocimiento del dominio.



Fine-Tuning

Reentrenamiento supervisado sobre el corpus Wuxia para inyectar el léxico especializado.

Experimentación LLM

Modelos

Llama 3.3 (70B), Qwen 3 (30B), Gemma 3 (27B) y GLM-4 (32B).

Diseño de Prompts

5 plantillas evaluadas: desde una mera instrucción hasta el esteticismo literario y adaptación fantástica.

In-Context Learning

Incrementos progresivos de ejemplos de traducción en la ventana de contexto (desde 0-shot hasta 10-shot).

Fine-tuning eficiente (QLoRA)

Cuantización a 4 bits y ajuste de matrices de bajo rango para estabilizar el modelo base sin colapsar memoria.

Métricas de evaluación

Superposición Léxica

Métricas tradicionales (SacreBLEU, chrF, ROUGE-L, METEOR).

Buscan la coincidencia de cadenas exactas o sub-caracteres frente a la referencia.

Sesgo: Penalizan la reformulación correcta y la adaptación cultural creativa (características del traductor humano).

Similitud Semántica Neuronal

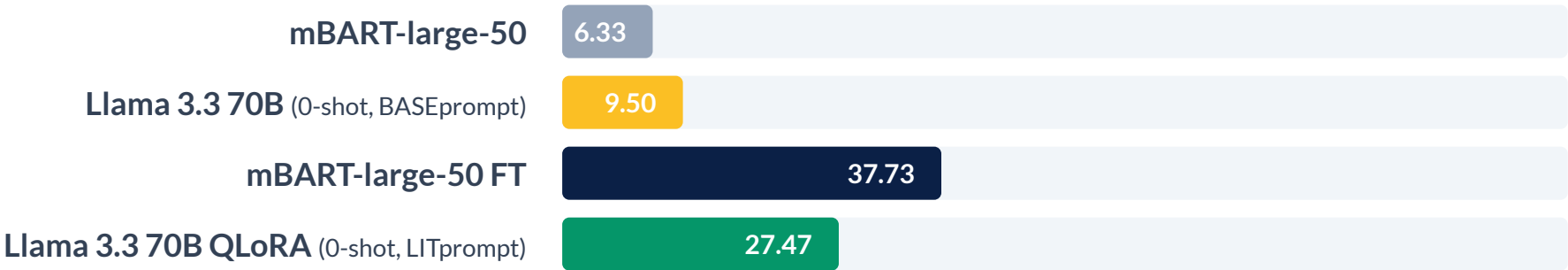
Métricas avanzadas basadas en embeddings (COMET).

Emplea modelos preentrenados para comprender el significado y el contexto.

Ventaja: Reconoce que dos frases escritas con vocabularios distintos pueden poseer idéntica equivalencia semántica.

Resultados cuantitativos

SacreBLEU (Superposición Léxica)



COMET (Similitud Semántica)

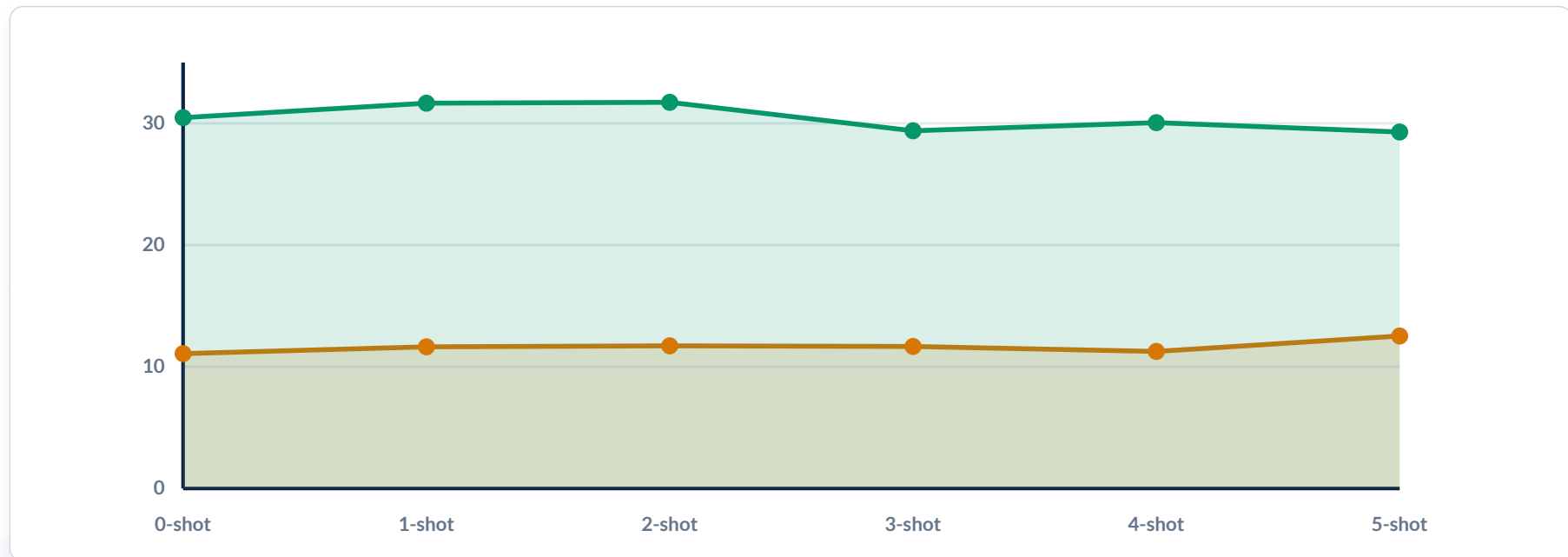


Estabilización con QLoRA: ICL

Impacto de inyectar ejemplos (Shots) en Llama 3.3. QLoRA neutraliza la variabilidad base en ambas métricas.

SacreBLEU

COMET



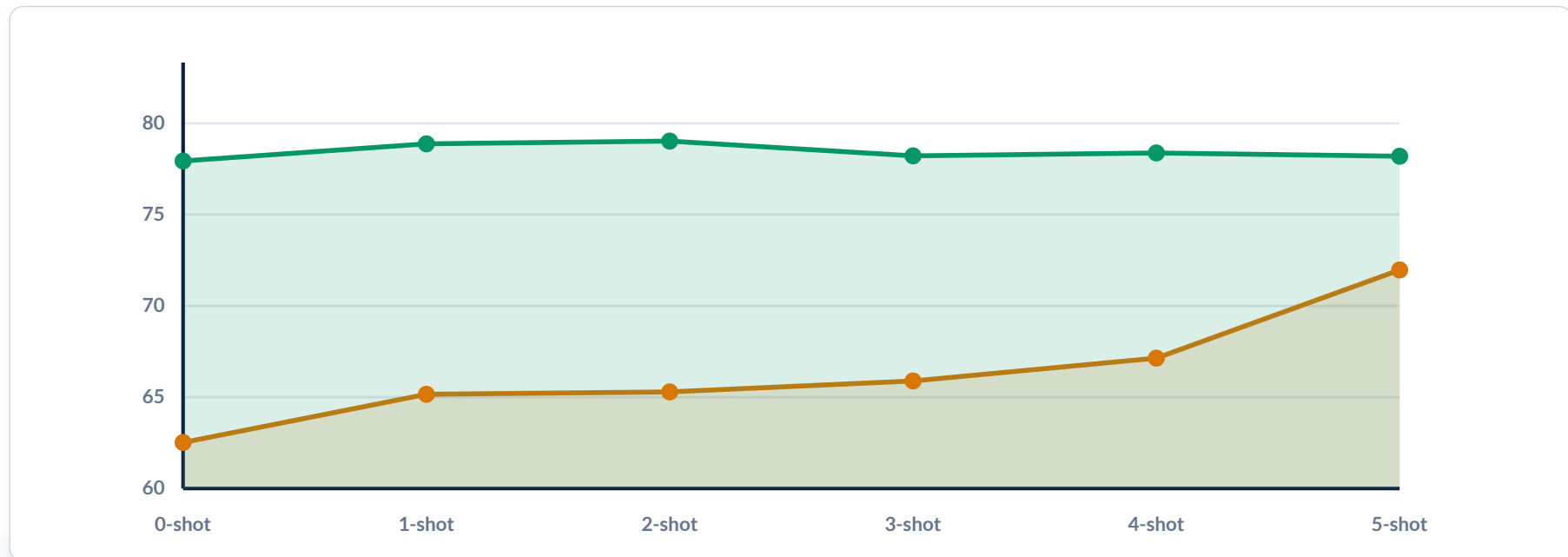
● LLM Base ● LLM QLoRA

Estabilización con QLoRA: ICL

Impacto de inyectar ejemplos (Shots) en Llama 3.3. QLoRA neutraliza la variabilidad base en ambas métricas.

SacreBLEU

COMET



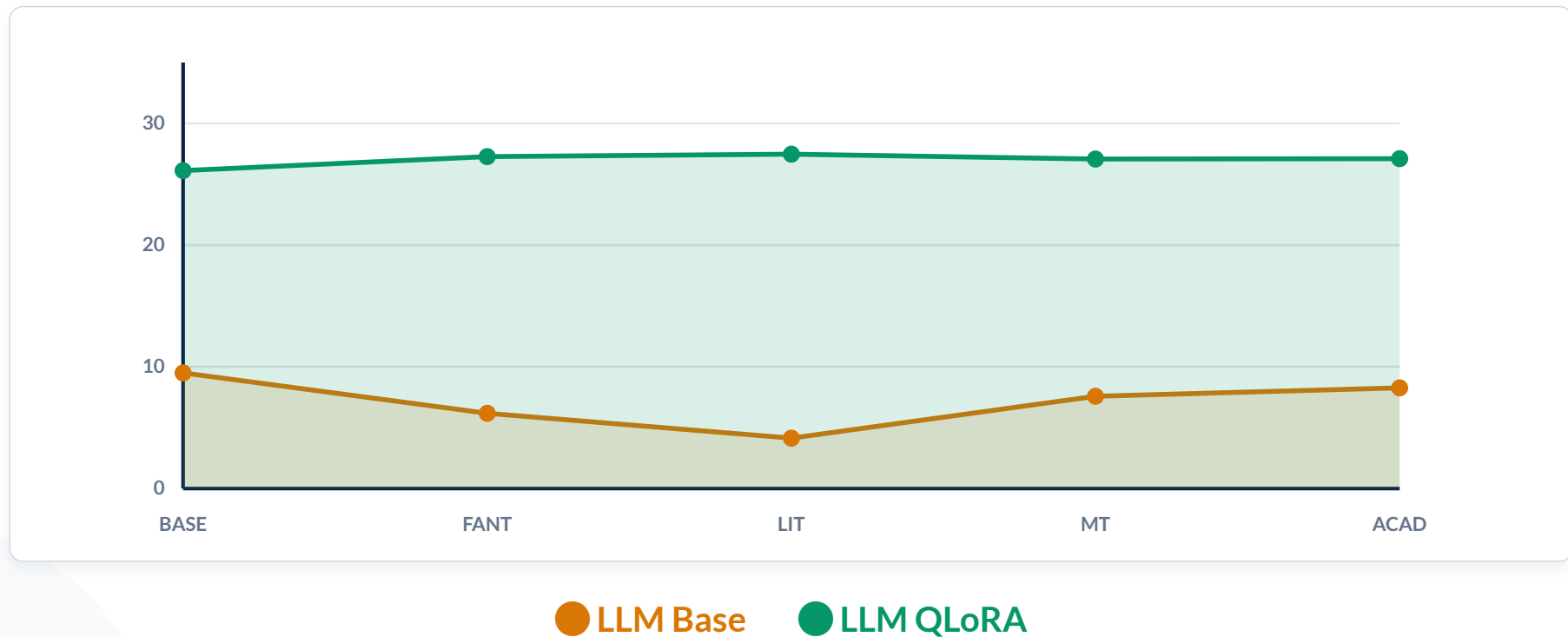
● LLM Base ● LLM QLoRA

Estabilización con QLoRA: Prompts

Impacto del diseño de instrucciones (Prompts). QLoRA neutraliza la variabilidad base en ambas métricas.

SacreBLEU

COMET

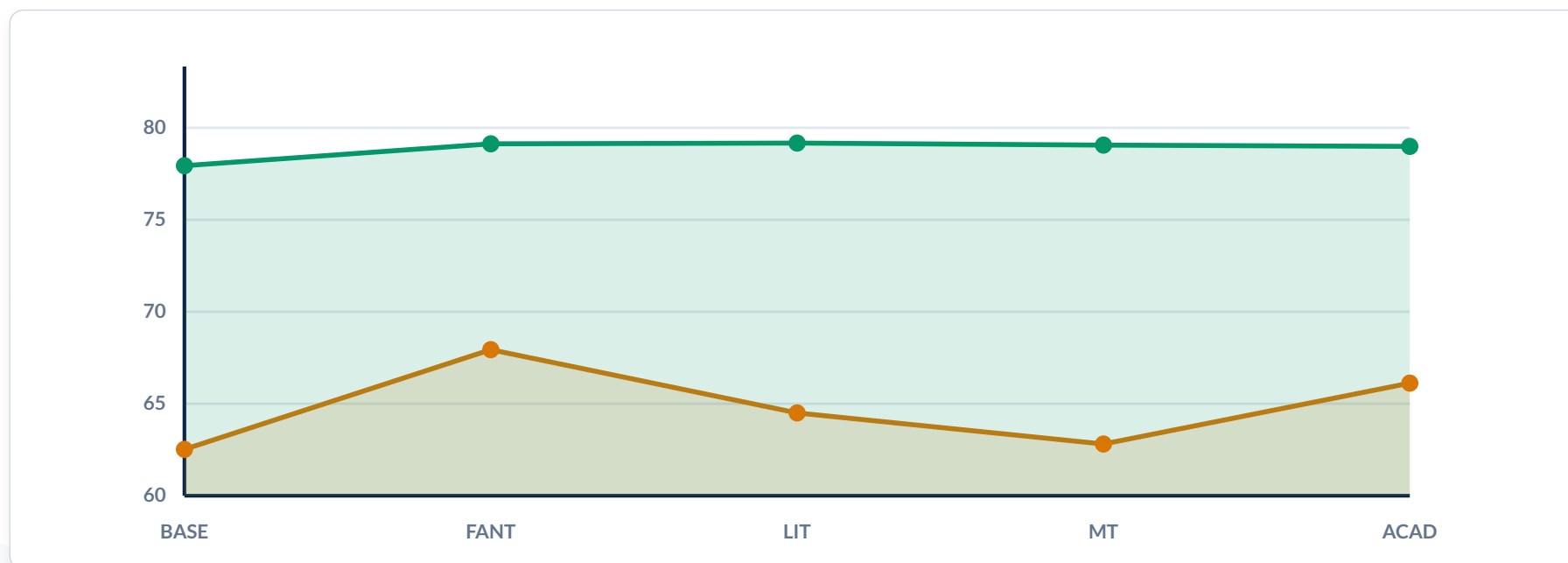


Estabilización con QLoRA: Prompts

Impacto del diseño de instrucciones (Prompts). QLoRA neutraliza la variabilidad base en ambas métricas.

SacreBLEU

COMET



● LLM Base ● LLM QLoRA

Abiertos vs Comerciales

Modelo (Inferencia Zero-Shot)	Arquitectura	SacreBLEU	COMET
Gemini 3 Flash	Privativo	15.33	78.49
OpenAI GPT-3.5-Turbo	Privativo	14.72	75.81
Claude Sonnet 4.6	Privativo	11.01	77.01
Llama 3.3 QLoRA	Abierto	26.12	77.94
Gemma 3 QLoRA	Abierto	26.28	78.59

Los modelos abiertos entrenados localmente con QLoRA superan en conocimiento de dominio (BLEU) a los privativos comerciales, compitiendo en comprensión semántica (COMET).

Análisis cualitativo: Reconocimiento de Entidad

Modelo	Traducción	Resultado
Origen (Chino)	算不尽仙友，你是智道蛊仙更当明白眼前的局势	
Referencia Humana	Friend <i>Suan Bu Jin</i> , as a wisdom path Gu Immortal, you should be even more aware...	
NMT Base (mBART)	It's not enough. You're a wise man who better understands...	✗ Desambiguación
LLM Base (GLM-4)	<i>Countless</i> immortal friends, you as Zhi Dao Gu Xian should understand...	⚠ Literalidad Errónea
Modelos ajustados	Friend <i>Suan Bu Jin</i> , you are a wisdom path Gu Immortal...	✓ Precisión de Entidad

El ajuste enseña a detectar entidades propias sin forzar traducciones literales de diccionarios occidentales.

Análisis cualitativo: Transferencia Cultural

Modelo	Traducción
Original	显露出诗人，淡看风云，红尘不加身的脱俗出尘的心境
Referencia Humana	It showed how the poet looked indifferently at the changes in the world, that their mind was free from mortal emotions
NMT (M2M100 FT)	"It was revealed as a poet, looking at the wind and clouds, a state of mind that had surpassed mortality and mortality." <i>Error: Redundancia y literalidad rompen el tono estético.</i>
LLM (GLM-4 QLoRA)	"It showed that he was like an elegant poet, looking at clouds with indifference in his heart as if this world did not exist to him." <i>Acierto: Resuelve la metáfora adaptándola con fluidez literaria.</i>

Frente al lenguaje figurado, el NMT ajustado colapsa semánticamente. El LLM ajustado captura el tono contemplativo reestructurando la frase de forma natural.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Evolución de la traducción: Primero, que la traducción NMT sigue siendo sólida y eficaz, pero puede ser superada por los LLMs en situaciones más creativas y con mucho contexto.

Enfoque tecnológico: Segundo, que el proceso de fine-tuning estabiliza el rendimiento de LLMs frente a la alta variabilidad de los prompts y del ICL. Permitiendo a LLMs abiertos y ejecutados en local competir o superar a modelos comerciales.

Futuro

La vía óptima de investigación es el diseño de sistemas Multi-Agente (traductor, revisor, estilista) utilizando ventanas de contexto masivas.

Gracias por su atención

Agradecimientos a mis tutores David Vilares y Carlos Gómez.

Este proyecto de investigación ha sido posible gracias al acceso concedido por el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) a su infraestructura de supercomputación.